

I はじめに

近年の日本では、研究と生活の折り合いのつけづらさや自身の研究キャリアと家庭との葛藤などが語られ始めており、研究者の知識生産に関するあり方が問われている。しかし、従来の知識生産に関する議論では生産の側面を注視するが多く、知識の創出を可能にしている睡眠・食事・ケア・家事といった再生産的活動の側面を含めた議論は多くはない。例えば、実験室研究では実験室内の科学実践から知識が生産されるまでのミクロな相互作用に焦点を当てた一方で、日常生活の側面は分析の枠から外れており、研究者の生活リズムなどの影響は考慮していない。

そして、地理学においても科学実践を対象とした研究が行われているが課題もある。科学の地理学では特殊な環境における科学実践の実態を明らかにしてきた。こちらでも実験室研究と同様に、再生産的な側面を含めた議論がなされていない。それに加えて、その環境下の科学実践を捉えるための手法や枠組みは統一されておらず、どういった環境でどのような科学実践がなされているかを地理学的に議論ができない現状である。その地域固有の要因、場所に限らず科学そのものがもつ要因、研究者個人にみられる要因を把握するためには、比較検討が必要である。手法の多様化は良い側面もあるが、科学のローカル性や多様な科学実践がもつ特徴や差異が個別独立的なものとして扱われ、相互に比較できない断片的な知見として蓄積されてしまう。そ

うなると、科学のローカル性や多様性は何でもありの断片的な事例の集合にとどまってしまう。したがって、科学実践の差異や特徴を比較可能な形で捉えるためには、研究者ごとに異なる手法を用いるのではなく、同一の分析枠組みを適用することが不可欠である。現状、そのような枠組みから科学実践を捉えた地理学的研究は管見の限り見られない。

そこで本研究の目的は、時間地理学の視点から科学実践の実態にアプローチを試み、方法論的に新しい視座を得ることである。具体的には、時間地理学における「時空間パス」、「制約」の概念を用いて大学院生の日常生活の分析を行い、その有用性を検討する。

II 方法論的枠組み 一時間地理学一

II.i 時空間パス

時空間パスとは、時間地理学において個人の活動を時空間的連続として捉えるための基本的概念である。横軸に空間、縦軸に時間を取り、個人が一定期間にどこで何を行い、どのように移動したのかを、一つの軌跡として図示する。図1のようなものが例の一つである。これにより、個人の1日の活動がどのような時空間構造のもとで成立しているのかを視覚的に把握することができる。日常生活における様々な活動を単なる離散的な出来事の集合としてではなく、時空間上の連続的に絡み合う活動群として把握することが可能となる。

また、1日の行動だけでなく、1週間、1か月、1年、さらには生涯といった長期

的な時間スケールに拡張して描くことも可能である。短期的な行動の連続だけでなく、季節的な変化、研究プロジェクトの進行、生活リズムの変動、キャリアの節目といった長期的な日常生活の構造を時空間的に把握することができる点は、時空間パスの大きな特徴である。

そして、複数の時空間パスを比較したり、同一個人のパスを長期的に注視したりすることで、日常生活や科学実践におけるルーティンや行動パターンを抽出することが可能となる。個人の行動を時空間的連続性として可視化するだけでなく、短期から長期にわたる生活の構造や科学実践の特徴を比較的に分析するための有効な枠組みとして機能する。また、異なる生活様式・異なる科学実践の実態を、同一の図式で統一的に表現できるのも利点である。そのため、北極圏や火山観測所のような特殊な環境下での科学実践を同じ時空間的枠組みで並列的に分析できる点は時空間パスの大きな強みである。

II.ii 制約

人々の行動は自由に選択されているように見えても、実際には身体的条件、社会的関係、制度的枠組みなど複数の要因によって方向づけられており、これらの要因が行動の時空間構造を形成している。こうした要因を時間地理学では制約として捉える。科学実践の実態を分析するうえでも、この制約概念は大きな利点をもつ。科学実践は、研究室での作業やフィールド調査といった活動だけでなく、移動、生活リズム、

装置の利用可能時間、指導教員との相談、学会準備など、多様な時空間的条件のもとで成立している。制約概念を用いることで、こうした科学実践がどのような身体的条件、制度的枠組み、他者との関係性によって方向づけられているのかを構造的に示すことができる。時空間パスと組み合わせることで、科学実践の連続性や変動、日常生活との接合を具体的に可視化でき、研究者の行動の特徴やパターンを分析することが可能となる。

能力・結合・権威の制約がある。これらの制約は、個人の活動がどのような条件のもとで可能となり、また制限されるのかを多面的に表す枠組みであり、その時空間構造を理解するための基盤となる。これらの制約を統合的に捉えることで、研究者がどの空間に移動でき、どの時間帯に活動でき、どのような他者・制度と結びつきながら日常生活や研究活動を構成しているのかを明確に把握することができる。

III 大学院生の時空間構造

III.i 大学院生の概観

本研究では、大学院生を調査対象として選定した。大学院生は、研究活動に割ける時間や空間の調整が比較的柔軟であるという特徴を持つ。授業やアルバイト、研究室の運営といった一定の制度的枠組みの中に身を置きながらも、研究活動の進め方や行う空間の選択においては個々の実情や生活リズムに応じて調整することができる。こうした時空間上の調整は、科学実践がどのように日常生活と折り合いをつ

けながら構成されているのかを捉えるうえで重要であり、科学実践の時空間的な構造を分析する本研究の目的に合致する。

さらに、大学院生は研究活動に加えて、就職活動や学内業務、部活動、委員会活動など、学生特有の多様な活動を同時並行で行っている。これらの活動は、研究の時間や空間の選択に影響を与え、研究の構成に複雑な時空間的条件をもたらす。このような立場による影響は、科学実践が日常生活にどのように埋め込まれているかを理解するうえで極めて重要な点である。

加えて、調査者である私自身も大学院生という同じ立場にあり、回答者の経験や語りに対して高い共感性と理解を持つ。研究活動と日常生活の調整、研究室での人間関係、身体的負荷、生活リズムの変動など、回答者が語る経験は自身の日常生活とも重なる部分が多い。この立場の共有は、回答者が自身の研究生生活を語る際の微細なニュアンスや暗黙の前提を把握するうえで有利に働き、調査の信頼性と解釈の妥当性を高めると考えられる。

以上の理由から、本研究では大学院生を調査対象とし、彼らがどのような時空間的条件のもとで科学実践を構成しているのかを明らかにすることを目的とする。具体的には A 大学の地理学を専攻している大学院生を対象に生活日誌を用いた調査を行った（表 1）。

III.ii 大学院生の時空間パス

今回の発表では、回答者 A の時空間パスを見ていく（図 2）。A は気象学の研究

をしており、既存のデータを用いて研究を行うためノートパソコン一つで研究することが可能であった。

A が選んだ週は 2 つの内々定式への参加と大学へ通う日、そしてアルバイトをする日で構成されている。まず内々定式は、6 月 1 日の方では新幹線を使用し、6 月 6 日では電車で移動をしている。移動中に PC でゼミ発表のためのスライドの作成が顕著に行われている。この週ではないが、近日にゼミ発表があるために研究を進めていたという。アルバイト先への移動も同様に行っている。このように 1 時間以上の電車による移動のような長時間の移動の際に研究を進めていることが分かる。

通常大学へ通う日に関しては 4 日あり、そのうち 6 月 2 日は授業後に学外の友人と江の島へ遊びに行っている。一方で、残りの 3 日は普段通りの日であると述べていた。この 6 月 3 日、4 日、5 日には共通した時空間上のパターンがある。それは大学→自宅→大学という順序で大学へ移動している点である。これは A にとっては必要なルーティンであり、研究活動を行う上で欠かせないという。というのも、一度自宅へ帰ることで自炊による出費の軽減と日中の研究や作業に伴う疲れをリフレッシュすることができるという。

他にも述べることはあるが、ページ数等を考慮しレジュメ上では以上で一度区切らせていただく。

日常生活の中で繰り広げられる科学実践への時間地理学の応用

M2 大塚静空

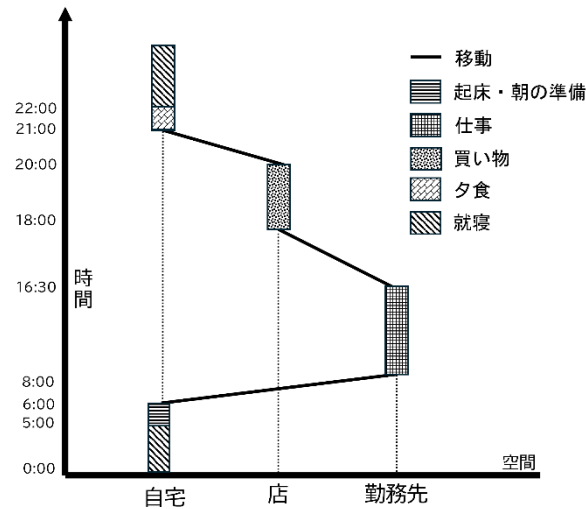


図 1 時空間パスの例

回答者ID	分野	具体的な分野	主な手法	回答期間	この週を選んだ理由	居住状況
A	自然科学	気象学	データ解析	2026/6/1～6/7	2つの内々定式への参加	一人暮らし
B	自然科学	水文学	データ解析	2026/6/2～6/8	ゼミ発表準備	実家暮らし
C	人文社会科学	都市地理学、交通地理学	フィールドワーク、データ解析、アンケート	2026/6/8～6/14	ゼミ発表準備	実家暮らし
D	自然科学	第四期地質学、変動地形学など	実験、フィールドワーク、データ解析	2026/6/12～6/18	ゼミ発表準備、調査	一人暮らし
E	人文社会科学	都市地理学	アンケート	2026/6/22～6/28	ゼミ発表準備	実家暮らし
F	自然科学	植生学	フィールドワーク、データ解析	2026/7/1～7/7	現地調査	実家暮らし
G	人文社会科学	人流シミュレーション	実験、データ解析	2026/7/6～7/12	家族のスマホの契約の検討、委員会活動	実家暮らし

表 1 回答者の属性

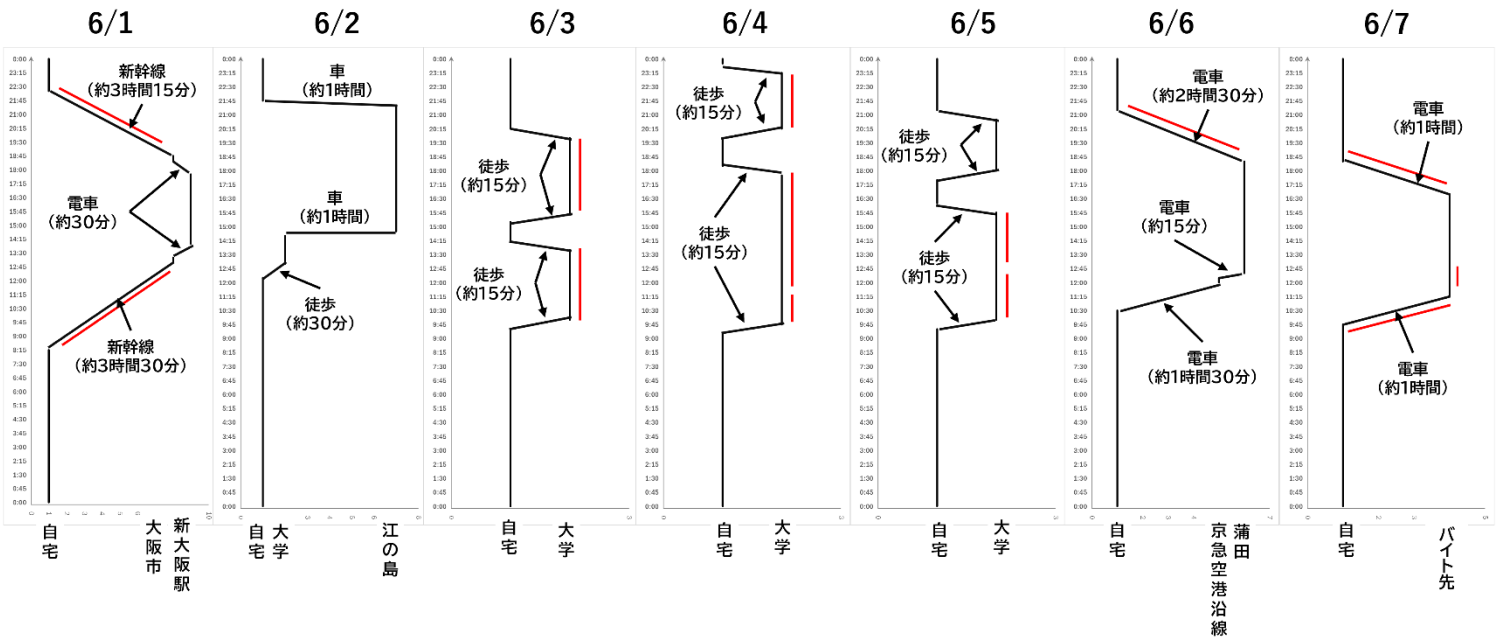


図 2 回答者 A の 1 週間の時空間パス